Projekt	**Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum**	**Dokument**	**K-05, rev A**
Objekt	Mellanbjälklag och källarpelare	**Datum**	2026-10-08
Innehåll	Betongbjälklag 150 mm på källarväggar av Kub 350-150 och stålrör i källaren	**Upprättad**	Viktor Ogeman

1 Inledning

Handlingen redovisar mellanbjälklaget mellan källaren och plan 1: en platsgjuten betongplatta, 150 mm, som vilar på källarväggarnas betongkärna (Sundolitt Kub 350-150) och på stålrör VKR 80×80×4. Den del av vänstra huskroppen som saknar källare ligger på mark. Plattan bär sin egentyngd, golv, nyttig last och alla laster från trästommen på plan 1: stolparna under nock- och dalbalkar och takstolar (K-01, K-03), ytterväggarna med taket samt trappan. Kontrollerna avser böjning, genomstansning, tvärkraft, nedböjning, sprickbredd och rörens bärförmåga. Reaktionerna på väggarna och rören är underlag för grund och källarväggar (K-06).

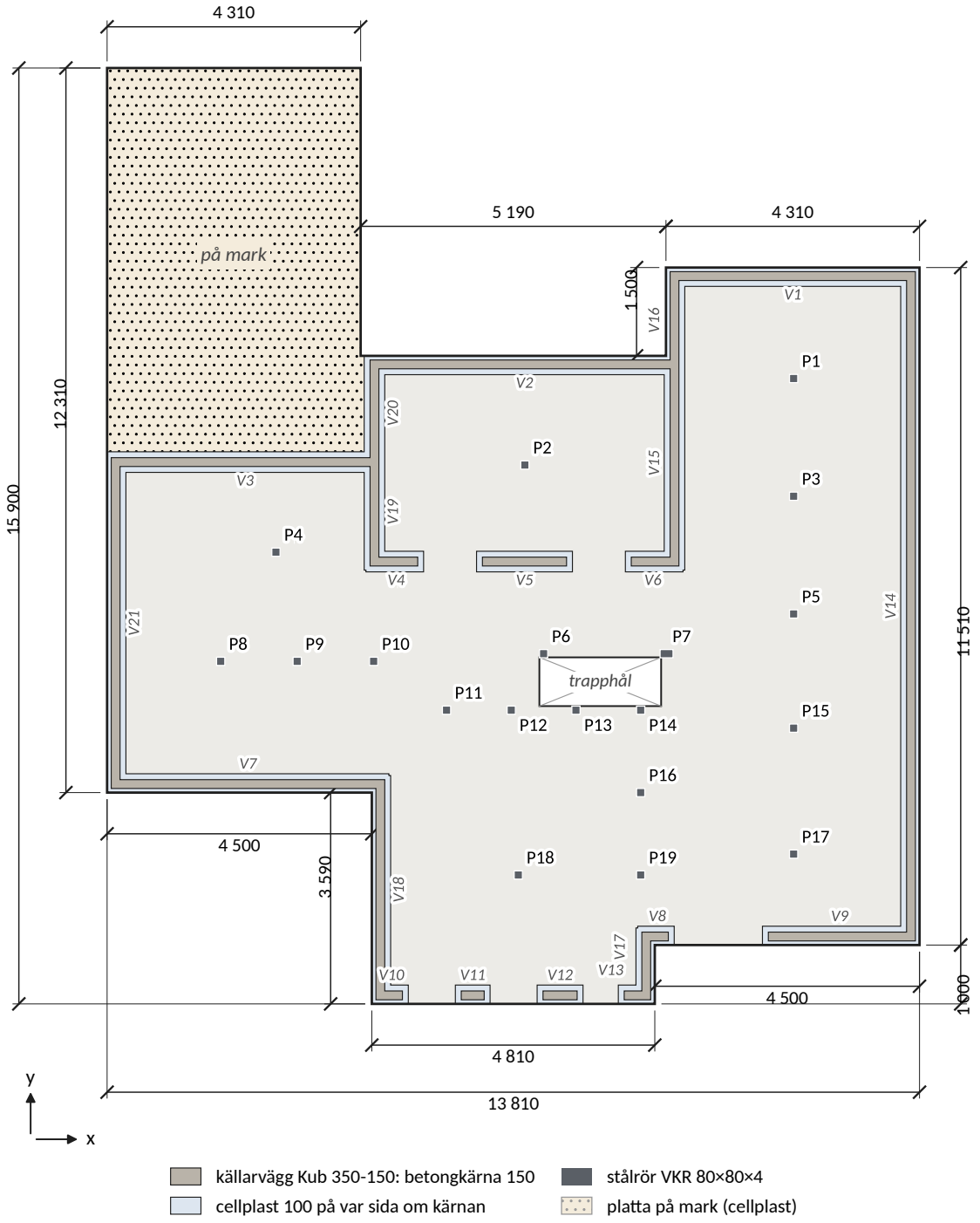
Laster, regler och förutsättningar enligt F-01.

Resultat. Plattan och rören klarar alla kontroller med armering enligt avsnitt 4. Största utnyttjande:

Kontroll	Var	Utnyttjande
Böjning, underkant	fält	58 %
Böjning, överkant, bara nät	utanför zonerna	79 %
Böjning, överkant, armering 10 mm för lågt	utanför zonerna	87 %
Böjning, överkant med tilläggsjärn	Ö2	72 %
Genomstansning vid rören	P7	87 %
Genomstansning, överkantsarmering 10 mm för lågt	P7	99 %
Lokalt tryck under röret (6.7)	P10	31 %
Genomstansning under stolpar på plattan (−10 mm)	LD2_2	66 %
Tvärkraft vid väggändar	V15	47 %
Tvärkraft längs väggar	V3	34 %
Nedböjning, EC2 7.4.3 ($L/250$)		8 %
Nedböjning, helt sprucken ($L/250$)		27 %
Sprickbredd ($w_{\max}$ = 0,4 mm)		0,14 mm
Böjning vid vindlyft		64 %
Knäckning, rör VKR 80×80×4 S235	P10	49 %

2 Husets geometri

Trapphålet är 2 070 × 828 mm. Källarväggarna är Sundolitt Kub 350-150: cellplast 100 + betongkärna 150 + cellplast 100. Plattan gjuts samtidigt med ytterväggarnas översta skift och vilar på hela kärnan. Den går ut till 30 mm från väggens ytterliv, alltså 70 mm ut över den yttre cellplasten, och där utanför ligger 30 mm kantisolering. Också innerväggarnas översta skift gjuts med plattan. Plattan räknas fritt upplagd på alla väggar; K-06 visar att innerväggarnas inspänning ändrar plattans moment och rörlasterna obetydligt. Upplagslinjen ligger i kärnans mitt, 75 mm från kärnans insida (5.3.2.2). Rören är 2,1 m långa från bottenplattan till mellanbjälklagets underkant. Vid P7, i trapphålets hörn, står två rör tätt intill varandra (avsnitt 4). Fria kanter finns vid trapphålet och vid öppningarna i källarens ytterväggar. Vid öppningarna slutar betongkärnan 100 mm innanför smygen, som är isolerad med cellplast, och upplagslinjerna och de fria kanterna följer kärnan.



Figur 1: Mellanbjälklaget i plan med källarväggarna V1–V21 och rören P1–P19, mm. Måtten avser plattan, origo i plattans nedre vänstra hörn.

3 Laster

3.1 Utbredda laster

Last	kN/m²	Referens
Betong 150 mm, 25 kN/m³	3,75	SS-EN 1991-1-1 tabell A.1
Golvuppbyggnad (trägolv; klinker i våtrum)	0,50	F-01
Permanent last g_k	**4,25**	
Nyttig last, kategori A	2,0	EKS tabell C-1
Lätta mellanväggar	0,7	SS-EN 1991-1-1 6.3.1.2(8), F-01

Lätta mellanväggar räknas som nyttig last i brottgränstillstånd, som 6.3.1.2(8) anger, och som permanent last i bruksgränstillstånd (på säker sida). Mellanväggar på plan 1 som inte bär tak, även väggen kring trappan, ingår i 0,7 kN/m².

3.2 Laster från trästommen

Stolparna under nock- och dalbalkarna och takstolarna redovisas i K-03 och balkarna i K-01. Stolparnas laster och lägen är desamma som där (punktlasttabellen, kolumnen Ursprung):

- **Stolpe under en balk:** balkens stödreaktion enligt K-01. R_d är K-01:s största dimensionerande reaktion (6.10b). Den delas upp i G_k och S_k i samma förhållande som balkens last i K-01 (nockbalk 2,01 + 3,75 kN/m, dalbalk 1,93 + 7,13 kN/m). Det ger rätt R_d med snö som huvudlast och ligger på säker sida för övriga kombinationer.
- **Takstolens fot:** halva lasten i takstolens topp (balkens stödreaktion) och takstolens egen takremsa, (0,6/2 + 0,2) m × (nock–takfot + 0,2) m, med takstolens egentyngd 0,25 kN. Gavlarnas takstolar står på hörnstolparna LA1–LA10, utom i mittre huskroppens övre gavel, där takstolen står på dalbalkarnas ändar (LD2_4 och LD4_2). Mittakstolen står på LD2_2 och LD4_1.
- **Vindlyft** W_d är K-01:s minsta reaktion, $1,0G + \gamma_d 1,5W$. Också dalbalkarna lyfter: vid vind längs nockarna är det sug över hela taket, även i dalarna (SS-EN 1991-1-4 7.2.7 och tabell 7.4b), och med invändigt övertryck är suget större än takets egentyngd.
- **Stolparnas yta:** minst 2 st 45×95. Stolpe B (LD4_1) är 140×140 GL30h (K-03) och står direkt på plattan.

Övriga laster från plan 1:

- **Dalbalk 2** vilar på en bärande vägg (qD2) med dörröppning mot trappan. Karmstolparna LD2_1 och LD2_2 står intill trapphålets långsidor (upplagsyta 95 × 90 mm), och LD2_3 är väggens ände.
- **Ytterväggarna** (qY1–qY12): egentyngd 0,6 kN/m² väggyta, höjd 2,5 m till takfot och gavelspetsen upp till taket. Takfotsväggarna bär taket till halva takbalkens horisontella längd plus takutsprånget 0,2 m: 1,28 m i vänstra och högra huskroppen, 1,40 m i mittre.
- **Trappan** (trä) hänger med halva sin vikt på trapphålets kortsida (qT): 3,0 m horisontell längd, 0,83 m bredd, egentyngd 1,0 kN/m² och nyttig last 2,0 kN/m² i plan.

Ytterväggarnas stomme har sitt centrum 17,5 mm innanför plattans kant, över källarväggens yttre cellplast och 52,5 mm utanför betongkärnan. Plattan gjuts samtidigt med kärnan och kragar ut 70 mm över cellplasten. Lasten går därför med en tryckstrimla direkt in i kärnan, eftersom avståndet till kärnan är mindre än halva plattans tjocklek. I modellen läggs lasterna över en källarvägg på upplagslinjen i kärnans mitt, där de inte böjer plattan men ingår i väggens reaktion (avsnitt 6.1). Lastöverföringen och konsolmomentet kontrolleras i K-06, också för den största lasten över en vägg, LD4_2 (44 kN dimensionerande) i hörnet V2/V20. Över källarens öppningar (fria kanter) och på marken verkar lasterna på plattan.

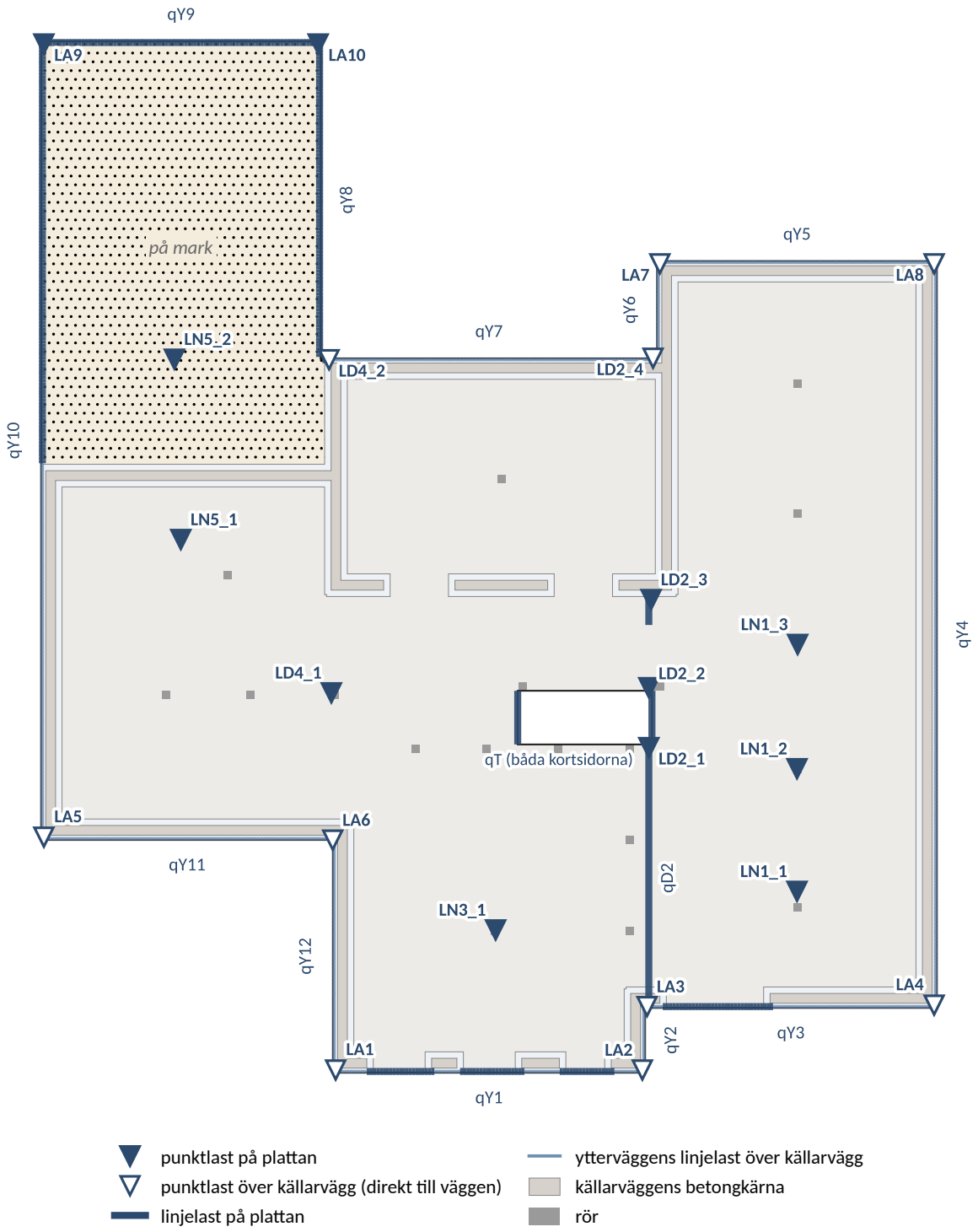
Last	Värde	Referens
Takets egentyngd per m² takyta	0,56 kN/m²	F-01 (57 kg/m²)
d:o per m² horisontell yta, takvinkel 30°	0,65 kN/m²	
Snö, formfaktor 1,0 (på säker sida mot 0,8)	1,5 kN/m²	F-01, K-01
Ytterväggens egentyngd per m² väggyta	0,6 kN/m²	antaget, på säker sida
Takutsprång vid takfot och gavel	0,2 m	

Punktlaster. Karakteristiska värden G_k och S_k, dimensionerande $R_d = 0,91(1,2G_k + 1,5S_k)$ och vindlyft W_d (kN). Lägen i mm.

Last	Ursprung	x	y	G_k	S_k	R_d	W_d	Står på
LN1_1	N1 B	11 655	2 795	5,5	10,2	19,9	−6,6	plattan
LN1_2	N1 C	11 655	4 686	2,7	5,1	9,9	−17,3	plattan
LN1_3	N1 D	11 665	6 602	13,5	25,3	49,3	−12,4	plattan
LD2_1	karm: D2 och vägg över halva öppningen	9 370	5 012	1,7	3,6	6,8	−1,5	plattan
LD2_2	karm: D2 och vägg vid öppningen + ½ N3 C	9 370	5 936	9,4	17,6	34,3	−10,0	plattan
LD2_3	D2 vägg, största värde inom 0,5 m från väggänden	9 405	7 294	6,7	24,7	41,0	–	plattan
LD2_4	D2 B + ½ N3 D + takstolens takremsa	9 435	11 015	7,0	19,4	34,2	−7,6	källarvägg
LN3_1	N3 B	7 007	2 200	6,5	12,3	23,9	−7,1	plattan
LD4_1	D4 B + ½ N3 C	4 474	5 856	13,8	42,2	72,7	−13,7	plattan
LD4_2	D4 C + ½ N3 D + takstolens takremsa	4 438	10 992	8,6	25,3	43,9	−9,1	källarvägg
LN5_1	N5 B	2 152	8 220	8,5	15,9	31,0	−7,1	plattan
LN5_2	N5 C	2 053	11 000	9,0	16,8	32,7	−7,5	mark
LA1	½ N3 A + takstolens takremsa	4 540	40	2,2	4,0	7,9	−1,7	källarvägg
LA2	½ N3 A + takstolens takremsa	9 270	40	2,2	4,0	7,9	−1,7	källarvägg
LA3	½ N1 A + takstolens takremsa	9 342	1 018	2,0	3,7	7,2	−1,5	källarvägg
LA4	½ N1 A + takstolens takremsa	13 770	1 040	2,0	3,7	7,2	−1,5	källarvägg
LA5	½ N5 A + takstolens takremsa	40	3 630	3,4	6,2	12,2	−3,0	källarvägg
LA6	½ N5 A + D4 A + takstolens takremsa	4 495	3 585	5,7	14,7	26,2	−7,1	källarvägg
LA7	½ N1 E + takstolens takremsa	9 540	12 470	3,9	7,3	14,2	−3,1	källarvägg
LA8	½ N1 E + takstolens takremsa	13 770	12 470	3,9	7,3	14,2	−3,1	källarvägg
LA9	½ N5 D + takstolens takremsa	40	15 860	3,6	6,5	12,8	−3,2	mark
LA10	½ N5 D + takstolens takremsa	4 270	15 860	3,6	6,5	12,8	−3,2	mark

Linjelaster. g_k och s_k i kN/m; gavelväggarnas g_k varierar med gavelspetsens höjd. Summa G_k och S_k för hela väggen i kN.

Last	Vägg	Läge (mm)	g_k	s_k	ΣG_k	ΣS_k	Står på
qY1	mittre huskroppen, nedre gaveln	y = 18, x 4 500–9 310	1,51–2,33	–	9,2	–	källarvägg 1,9 m, fri kant 2,9 m
qY2	mittre huskroppen, högra långsidan	x = 9 292, y 0–1 000	2,41	2,10	2,4	2,1	källarvägg
qY3	högra huskroppen, nedre gaveln	y = 1 018, x 9 310–13 810	1,52–2,32	–	8,7	–	källarvägg 2,8 m, fri kant 1,7 m
qY4	högra huskroppen, högra långsidan	x = 13 792, y 1 000–12 510	2,33	1,92	26,8	22,1	källarvägg
qY5	högra huskroppen, övre gaveln	y = 12 492, x 9 500–13 810	1,51–2,25	–	8,1	–	källarvägg
qY6	högra huskroppen, vänstra långsidan	x = 9 518, y 11 010–12 510	2,33	1,92	3,5	2,9	källarvägg



Figur 2: Laster från plan 1. Punktlasterna heter efter balken de kommer från (LN1_1 = nockbalk 1, första stolpen räknat från balkens början vid lägst y), LA1–LA10 är hörnstolpar. Linjelaster: ytterväggar qY1–qY12, dalbalk 2 via vägg qD2, trappan qT.

Last	Vägg	Läge (mm)	g_k	s_k	ΣG_k	ΣS_k	Står på
qY7	mittre huskroppen, övre gaveln	y = 10 992, x 4 310–9 500	1,50–2,31	–	9,7	–	källarvägg
qY8	vänstra huskroppen, högra långsidan	x = 4 292, y 11 010–15 900	2,33	1,92	11,4	9,4	mark
qY9	vänstra huskroppen, övre gaveln	y = 15 882, x 0–4 310	1,51–2,25	–	8,1	–	mark
qY10	vänstra huskroppen, vänstra långsidan	x = 18, y 3 590–15 900	2,33	1,92	28,6	23,6	källarvägg 5,8 m, mark 6,5 m
qY11	vänstra huskroppen, nedre gaveln	y = 3 608, x 0–4 500	1,52–2,32	–	8,7	–	källarvägg
qY12	mittre huskroppen, vänstra långsidan	x = 4 518, y 0–3 590	2,41	2,10	8,6	7,6	källarvägg
qD2	dalbalk 2 via bärande vägg	x = 9 370, y 1 128–4 966 och 6 902–7 305	3,42	7,13			plattan
qT	trappan, hålets kortsidor	x = 7 348 och 9 418	1,50	q_k 3,01			plattan

Vindlyft på dalbalk 2:s vägg: −2,88 kN/m längs qD2 (K-01: −18,6 kN för hela väggen). Totalt från plan 1: G_k = 276 kN och S_k = 380 kN. Snölasten är större än snö på hela taket, 257 kN, eftersom K-01 räknar med att snön samlas i dalarna och med 2,5 m lastbredd för nockbalkarna (på säker sida).

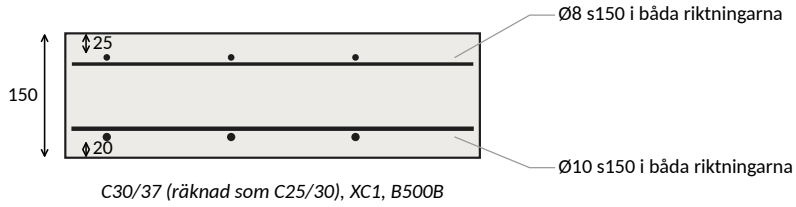
3.3 Lastkombinationer

Brottgränstillstånd enligt EKS:

- 6.10a: $0,91 \cdot 1,35G + 0,91 \cdot 1,5(0,7Q + 0,6S)$
- 6.10b: $0,91 \cdot 1,2G + 0,91 \cdot 1,5Q + 0,91 \cdot 1,5 \cdot 0,6S$
- 6.10b: $0,91 \cdot 1,2G + 0,91 \cdot 1,5 \cdot 0,7Q + 0,91 \cdot 1,5S$

Q omfattar nyttig last, lätta väggar och trappans nyttiga last. Den läggs på hela plattan, i schackmönster och i rader (25 fält om cirka 2,8 × 3,2 m), och snön ligger på alla huskroppar, på en eller två av dem eller inte alls (ojämn snö mellan huskropparna; dalbalkarnas snö delas lika mellan de två huskroppar de bär från). K-01:s reaktioner ger redan största snö på varje balk, med snöficka i dalarna. Vid vindlyft gäller $1,0G_{\text{platta}} + W_d$, där G_{platta} är plattans egentyngd och golvet. Bruksgränstillstånd: kvasipermanent $G + 0,7 + 0,3Q + 0,1S$ och karakteristisk $G + 0,7 + Q + S$ (EKS tabell B-1: ψ_2 = 0,3 för nyttig last och 0,1 för snö).

4 Plattans utformning



Figur 3: Plattans tvärsnitt, mm. Järnen i varje nät läggs i valfri ordning.

Del	Utförande
Betong	C30/37, samma som källarväggarna, räknad som C25/30 (på säkra sidan), exponeringsklass XC1. f_{ck} = 25 MPa, f_{cd} = 16,7 MPa (α_{cc} = 1,0), f_{ctm} = 2,56 MPa, E_{cm} = 31,5 GPa
Armering	B500B, f_{yd} = 435 MPa
Underkant	Nät Ø10 s150 i båda riktningarna, täckskikt 20 mm
Överkant	Nät Ø8 s150 i båda riktningarna, täckskikt 25 mm
Fria kanter	Båda näten går ut till kanten (trapphålet och öppningarna i källarens ytterväggar); nätet är kantarmering enligt 9.3.1.4(2). Täckskikt mot kanten enligt R-06
Rör	VKR 80×80×4 S235, kallformade (SS-EN 10219), L = 2,1 m, med topplåt 80×80×8 svetsad på röret och ingjuten kant i kant med plattans undersida. P7: två rör tätt intill varandra i x-led, 160 × 80 mm, vart och ett med sin topplåt.

Täckskikt (4.4.1, EKS tabell D-1): XC1 och 50 år ger $c_{\text{min,dur}}$ = 10 mm, $c_{\text{min,b}}$ = stångens diameter och Δc_{dev} = 10 mm, alltså c_{nom} = 20 mm. Underkanten har 20 mm. Överkanten har 25 mm, vilket ger 5 mm marginal för glättning eller slipning. Brand R30 kräver axelavstånd 10 mm (SS-EN 1992-1-2 tabell 5.9).

4.1 Lokala förstärkningar

Utöver näten läggs (lägen på R-06.2 och R-06.3):

- **vid varje rör** minst två underkantsjärn i vardera riktningen över röret (9.4.1(3)); där nätet inte gör det läggs 2 Ø10, L = 1,2 m;
- **tilläggsjärn i överkant** i zonerna Ö1–Ö15, i nätets lager i båda riktningarna, där nätet inte räcker för böjning eller genomstansning, och vid P7, P14 och P17 oavsett beräkningen (tabellen);
- **diagonaljärn** 2 Ø10, L = 1,2 m, i överkant vid plattans inåtgående hörn och trapphålets hörn.

Zon	x (m)	y (m)	Storlek (m)	Tillägg	M_{Ed}	M_{Rd}	Orsak
Ö1	3,79–5,08	10,25–11,61	1,3 × 1,4	Ø12 s100	33,0	56,0	böjning
Ö2	0,00–0,82	8,71–9,84	0,8 × 1,1	Ø8 s150	21,9	30,4	böjning
Ö3	1,18–2,55	8,74–9,67	1,4 × 0,9	Ø8 s150	14,5	30,4	böjning
Ö4	2,30–3,22	7,17–8,26	0,9 × 1,1	Ø8 s150	18,3	30,4	böjning, P4
Ö5	3,99–5,09	6,96–8,01	1,1 × 1,0	Ø8 s150	19,1	30,4	böjning
Ö6	9,06–10,25	6,90–8,04	1,2 × 1,1	Ø10 s150	24,2	36,9	böjning
Ö7	10,92–12,42	5,88–7,38	1,5 × 1,5	Ø8 s150	–	30,4	genomstansning, P5
Ö8	8,72–10,22	5,20–6,70	1,5 × 1,5	Ø10 s150	–	36,9	genomstansning, P7
Ö9	3,78–5,28	5,07–6,57	1,5 × 1,5	Ø10 s150	–	36,9	genomstansning, P10
Ö10	8,32–9,82	4,24–5,74	1,5 × 1,5	Ø10 s150	–	36,9	genomstansning, P14
Ö11	4,10–5,32	3,18–4,33	1,2 × 1,1	Ø10 s150	23,1	36,9	böjning
Ö12	8,72–9,61	3,09–4,09	0,9 × 1,0	Ø8 s150	16,7	30,4	böjning, P16
Ö13	10,92–12,42	1,79–3,29	1,5 × 1,5	Ø10 s150	–	36,9	genomstansning, P17
Ö14	6,43–7,34	1,69–2,69	0,9 × 1,0	Ø8 s150	16,8	30,4	böjning, P18
Ö15	8,63–9,71	0,64–2,69	1,1 × 2,0	Ø8 s150	18,8	30,4	böjning, P19

Moment i kNm/m; M_{Rd} med nät och tilläggsjärn. Zonerna omfattar området där nätet inte räcker plus 0,4 m förankring, och 1,5 × 1,5 m kring rör som behöver mer armering för genomstansning.

5 Beräkningsmetod

Plattan räknas linjärelastiskt med finita element (plattelement, cirka 35 000 element, förfinat vid rör, stolpar, väggändar och hörn) med geometrin i figur 1. Källarväggarna är upplag längs upplagslinjer i betongkärnans mitt, rören fjädrar med rörets axialstyvhet, och plattan på mark ligger på en bädd (cellplasten). Tre stödvarianter räknas: verklig rörstyvhet, som ger störst moment, styva rör, och styva rör med väggarna som fjädrar med kärnans långtidsstyvhet. Alla resultat är det ogynnsammaste av de tre. Metodens detaljer står i beräkningsfilerna.

Kontrollerna enligt SS-EN 1992-1-1:

- **Böjning** (6.1) med dimensionerande moment enligt Wood–Armer, utjämnade över 250 mm. Stödmomenten i överkant multipliceras med 1,2 (nätets inverkan vid väggändarna), och tilläggsjärnen dimensioneras för 1,5 × FE-värdet. Varje riktning räknas med det inre armeringslagrets höjd.
- **Genomstansning** (6.4) vid varje rör och stolpe med hela lasten på eget kontrollsnitt, reducerat vid trapphålet. Dessutom **lokalt tryck** under topplåten (6.7) och tryckbrott vid rörets kant.
- **Tvärkraft** (6.2) vid väggändar och längs väggarna.
- **Nedböjning** (7.4.3) och **sprickbredd** (7.3.4) för kvasipermanent last. Som försiktig gräns räknas plattan också helt sprucken med karakteristisk last.
- **Rörens knäckning** (SS-EN 1993-1-1 6.3.1).
- **Vindlyft:** rören är inte förankrade i plattan, så ett rör som får drag räknas som borttaget.

Varje rör och stolpe ska ha minst 5 % marginal och klara sig om överkantsarmeringen ligger 10 mm för lågt. Samma krav gäller böjning i överkant.

Kontroll av modellen. FE-programmet ger samma resultat som kända lösningar (fritt upplagd platta, platta på pelarnät och strimla med sprickbildning), och summan av reaktionerna är lika med lasten (G 945 kN, S 380 kN). Nätets förfining, stödens styvhet och lastvägen in i väggarnas kärna är prövade i beräkningsfilerna (validering).

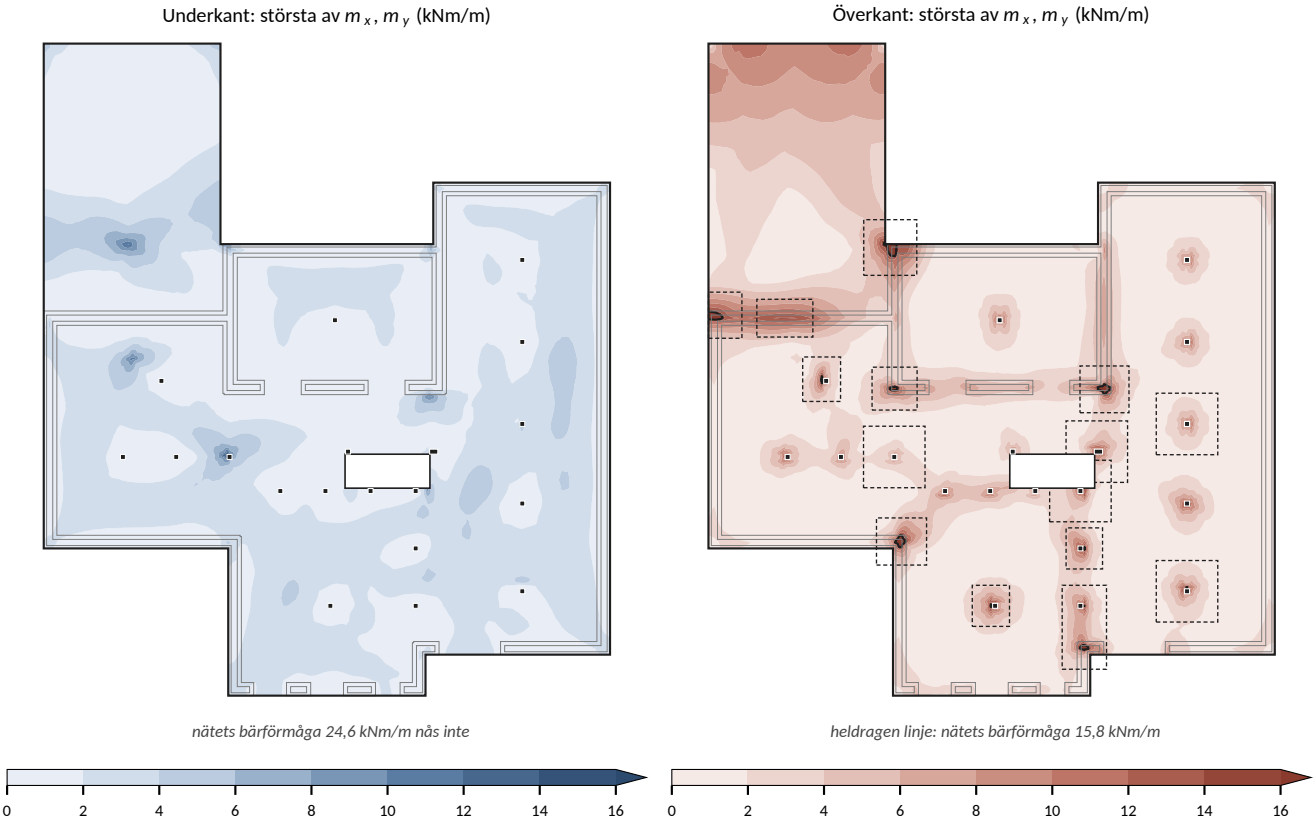
6 Resultat

6.1 FE-beräkning

Böjning.

Läge	Armering	d (mm)	A_s (mm²/m)	M_{Ed} (kNm/m)	Topp (kNm/m)	M_{Rd} (kNm/m)	Utn.
Underkant, x	Ø10 s150	115	524	14,2	28,1	24,6	58 %
Underkant, y	Ø10 s150	115	524	14,3	29,2	24,6	58 %
Överkant, x	Ø8 s150	113	335			15,8	
Överkant, y	Ø8 s150	113	335			15,8	

Topp: största moment utan utjämning, direkt under en stolpe. Det är en lokal topp i FE-lösningen på en sträcka som är kortare än plattans tjocklek. Utjämnat över 250 mm är utnyttjandet 58 %. I överkant är största moment utanför zonerna 12,5 kNm/m:



Figur 4: Dimensionerande moment i brottgränstillstånd, utjämnade över 250 mm (överkant × 1,2), omhyllande för alla kombinationer och de tre stödvarianterna (avsnitt 5). Heldragen linje: nätets bärförmåga. Streckat: zoner med tilläggsjärn.

79 % av nätets bärförmåga och 87 % om armeringen ligger 10 mm för lågt (M_{Rd} = 14,4 kNm/m). Största moment i en zon är 21,9 kNm/m (Ö2) mot 30,4 kNm/m med Ø8 s150 som tillägg (72 %).

Genomstansning vid rören (V_{Ed} i kN, spänningar i MPa):

Rör	V_{Ed}	Stolpe inom 4d	Netto (info)	Tillägg ök	u_1 (mm)	β	v_{Ed} (β)	v_{Ed} (FE)	$v_{\mathrm{Rd,c}}$	Utn.	−10 mm	Rörkant	6.7
P1	38,8	–	35,5	–	1 790	1,15	0,21	0,22	0,49	45 %	54 %	33 %	13 %
P2	40,0	–	34,9	–	1 790	1,15	0,22	0,22	0,49	44 %	54 %	34 %	13 %
P3	37,7	–	35,1	–	1 790	1,15	0,21	0,23	0,49	46 %	55 %	32 %	12 %
P4	39,5	–	36,7	Ø8 s150	1 790	1,15	0,22	0,37	0,58	64 %	76 %	34 %	13 %
P5	82,8	LN1_3	35,4	Ø8 s150	1 790	1,15	0,45	0,21	0,58	78 %	89 %	71 %	27 %
P6	20,4	–	15,5	–	1 107 [1]	1,40	0,22	0,13	0,49	44 %	52 %	35 %	12 %
P7	68,6	LD2_2	26,6	Ø10 s150	1 507 [1]	1,40	0,55	0,21	0,64	87 %	99 %	58 %	22 %
P8	36,8	–	34,5	–	1 790	1,15	0,20	0,26	0,49	53 %	65 %	31 %	12 %
P9	32,1	–	30,3	–	1 790	1,15	0,18	0,17	0,49	36 %	45 %	27 %	10 %
P10	95,3	LD4_1	25,3	Ø10 s150	1 765	1,15	0,54	0,18	0,64	85 %	97 %	83 %	31 %
P11	28,9	–	23,2	–	1 790	1,15	0,16	0,16	0,49	32 %	40 %	25 %	9 %
P12	22,1	–	20,0	–	1 488 [1]	1,15	0,15	0,18	0,49	36 %	43 %	19 %	7 %
P13	10,9	–	9,5	–	939 [1]	1,40	0,14	0,14	0,49	28 %	37 %	22 %	6 %
P14	26,0	LD2_1	24,8	Ø10 s150	947 [1]	1,40	0,33	0,25	0,64	52 %	60 %	52 %	14 %
P15	54,7	LN1_2	45,5	–	1 790	1,15	0,30	0,23	0,49	61 %	71 %	47 %	18 %
P16	48,3	–	46,5	Ø8 s150	1 790	1,15	0,27	0,37	0,58	63 %	75 %	41 %	16 %
P17	55,3	LN1_1	37,6	Ø10 s150	1 765	1,15	0,31	0,23	0,64	49 %	56 %	48 %	18 %
P18	68,1	LN3_1	47,3	Ø8 s150	1 790	1,15	0,37	0,31	0,58	64 %	73 %	58 %	22 %
P19	43,5	–	36,3	Ø8 s150	1 790	1,15	0,24	0,32	0,58	55 %	65 %	37 %	14 %

[1] Trapphålet inom 6d, u_1 reducerad. ρ_l ur överkantsarmeringen. −10 mm: utnyttjande om överkantsarmeringen ligger 10 mm för lågt. 6.7: lokalt tryck under topplåten (80×80, P7 160×80), $F_{\mathrm{Rdu}} = A_{\mathrm{c0}} f_{\mathrm{cd}} \sqrt{A_{\mathrm{c1}}/A_{\mathrm{c0}}}$ med spridning till högst plattans tjocklek och trapphålet.

Kontrollen använder hela rörlasten V_{Ed}. Nettokraften (info) visar att det mesta av en stolplast ovanpå ett rör går direkt ned i röret. FE-fördelningen är mest ojämn vid P4: största tvärkraft längs snittet är 1,97 gånger medelvärdet $V_{\mathrm{Ed}}/(u_1 d)$. FE-värdet styr vid P1, P3, P4, P8, P12, P16, P19. P7 står i trapphålets hörn, där kontrollsnittet blir kort. Med ett rör räcker inte bärförmågan där, men två rör tätt intill varandra ger lastytan 160 × 80 mm, och de klarar kontrollen med samma rör och topplåtar som övriga. Tilläggsjärn i överkant vid rören: P4 Ø8 s150, P5 Ø8 s150, P7 Ø10 s150, P10 Ø10 s150, P14 Ø10 s150, P16 Ø8 s150, P17 Ø10 s150, P18 Ø8 s150, P19 Ø8 s150. Topplåten måste vara minst 7,4 mm tjock (brottlinjeteori, f_y = 235 MPa); 8 mm väljs.

Stolpar på plattan (R_d i kN, spänningar i MPa), med hela lasten på eget kontrollsnitt och överkantsarmeringen:

Last	R_d	Yta (mm)	u_1 (mm)	β	v_{Ed}	$v_{\mathrm{Rd,c}}$	Utn.	−10 mm	Tillägg ök	Rör intill
LN1_1	19,9	95×90	1 840	1,15	0,11	0,58	18 %	21 %	Ø8 s150	P17
LN1_2	9,9	95×90	1 840	1,15	0,05	0,49	11 %	13 %	–	P15
LN1_3	49,3	95×90	1 840	1,15	0,26	0,58	45 %	51 %	Ø8 s150	P5
LD2_1	6,8	95×90	1 141 [1]	1,40	0,07	0,64	11 %	13 %	Ø10 s150	P14
LD2_2	34,3	95×90	1 141 [1]	1,40	0,37	0,64	57 %	66 %	Ø10 s150	P7
LD2_3	41,0	95×90	1 815	1,15	0,23	0,64	35 %	41 %	Ø10 s150	–
LN3_1	23,9	95×90	1 840	1,15	0,13	0,58	22 %	25 %	Ø8 s150	P18
LD4_1	72,7	140×140	2 005	1,15	0,36	0,64	57 %	64 %	Ø10 s150	P10
LN5_1	31,0	95×90	1 840	1,15	0,17	0,49	33 %	39 %	–	–

Tvärkraft vid väggarna. De fem mest belastade väggändarna:

Vägg	x (m)	y (m)	V (kN)	u (mm)	v_{Ed} (MPa)	$v_{\mathrm{Rd,c}}$ (MPa)	Utn.
V15	9,64	7,51	52,9	1 749	0,30	0,64	47 %
V7	4,64	3,73	29,7	1 373	0,22	0,64	34 %
V18	4,64	3,73	29,5	1 373	0,21	0,64	34 %
V8	9,54	1,15	31,6	1 805	0,17	0,58	30 %
V8	9,16	1,15	31,5	1 805	0,17	0,58	29 %

Längs väggarna är största v_{Ed} 18,9 kN/m (V3) mot $v_{\mathrm{min}} d$ = 55,9 kN/m (d = 113 mm), alltså 34 %. Ingen tvärkraftsarmering behövs.

Nedböjning.

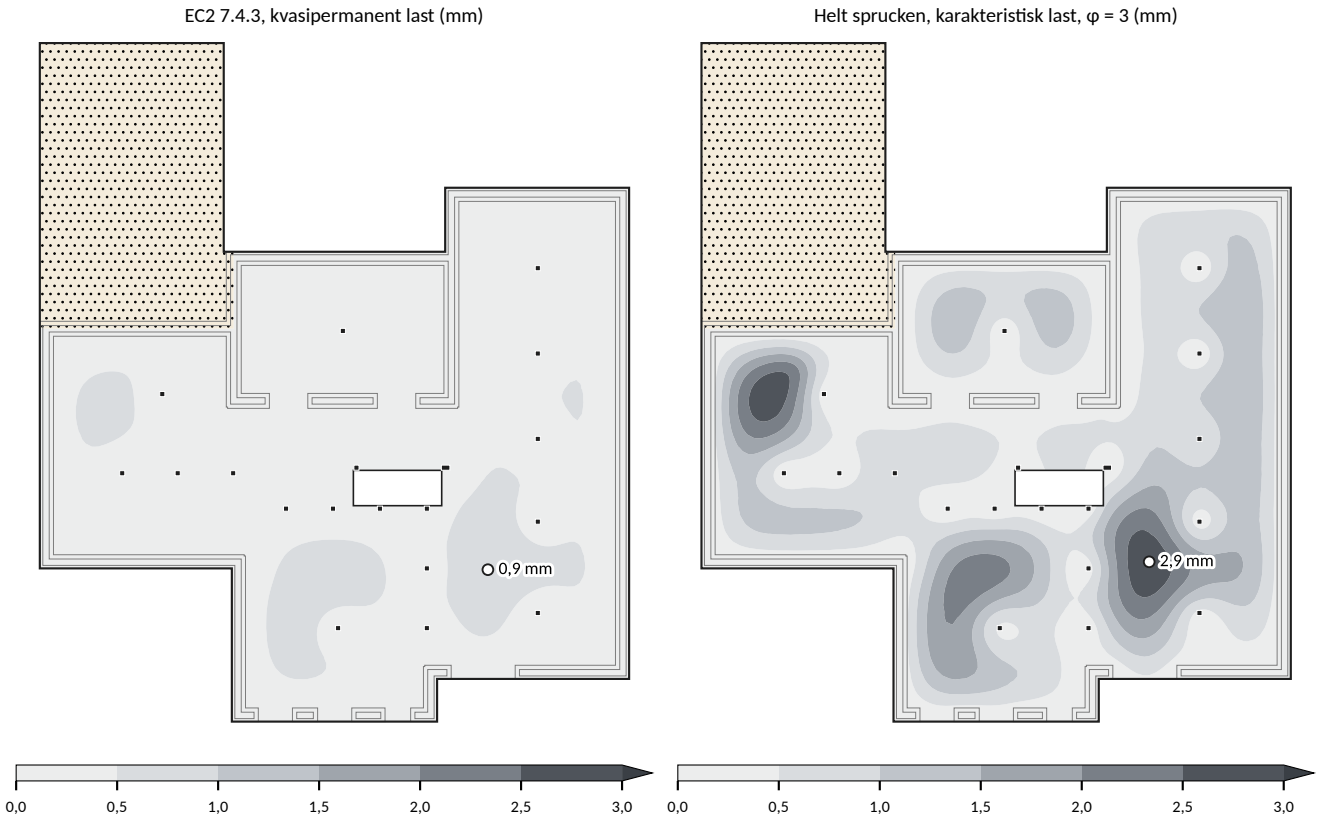
Metod	w_{max} (mm)	Styrande w (mm)	L (mm)	$L/250$ (mm)	Utn.
EC2 7.4.3, kvasipermanent last	0,9	0,6	1 940	7,8	8 %
Helt sprucken, karakteristisk last, φ = 3	2,9	2,9	2 624	10,5	27 %

L är det kortaste avståndet mellan stöd genom punkten i x- eller y-led. Tabellen visar den punkt som har störst w/L. Plattan på mark ingår inte; dess sättning i cellplasten redovisas i K-06. Plattan är osprucken i fälten under kvasipermanent last. Sättningar i grunden ingår inte (avsnitt 8).

Sprickbredd (kvasipermanent last, gränsvärde 0,4 mm för XC1):

Läge	M_{qp} (kNm/m)	σ_s (MPa)	w_k (mm)
Underkant, fält	6,2	111	0,07
Överkant, bara nät	6,2	174	0,14
Överkant, med tilläggsjärn	25,9	186	0,11

Minimiarmering (9.3.1.1): underkant 153 mm²/m (finns 524), överkant 151 mm²/m (finns 335). Största avstånd 2h = 300 mm uppfyllt med s150.



Figur 5: Långtidsnedböjning (mm). Rörens hoptryckning ingår.

Rör. VKR 80×80×4 S235 är kallformade (knäckkurva c), ledade i båda ändar och har knäcklängden 2 100 mm. Det ger $\overline{\lambda}$ = 0,72, χ = 0,71 och $N_{\mathrm{b,Rd}}$ = 196 kN (SS-EN 1993-1-1 6.3.1). Största rörlast 95,3 kN (P10) ger 49 %.

Vindlyft. Med styva rör får P10 −1,9 kN, alltså drag. Utan P10 lyfter plattan 0,02 mm vid röret. Största moment är då 10,1 kNm/m i överkant och 1,7 kNm/m i underkant, högst 64 % av nätets bärförmåga. Stolparna förankras i topp och fot för sin lyftkraft (K-03).

Reaktioner på källarväggarna (underlag för K-06). Karakteristiska summor i kN, med det som står direkt på väggen från plan 1 inräknat. Största dimensionerande last över 1 m (eller hela väggen om den är kortare) är omhyllande för kombinationerna med full nyttig last.

Vägg	L (m)	Typ	G_k	Q_k	S_k	varav plan 1, G_k / S_k	G_k/L (kN/m)	max q_d (kN/m)
V1	4,02	yttre	27,0	6,6	15,1	16,7 / 15,1	6,7	20,2
V2	5,10	yttre	46,6	9,6	49,3	25,3 / 44,7	9,1	67,8
V3	4,40	yttre	72,4	31,8	28,5	0,3 / 0,3	16,4	81,7
V4	0,73	inre	31,0	15,1	22,2	– / –	42,1	106,9
V5	1,43	inre	25,2	16,3	−0,1	– / –	17,6	31,8
V6	0,73	inre	39,9	13,4	56,6	– / –	54,3	181,9
V7	4,50	yttre	58,7	23,0	34,3	18,1 / 21,2	13,0	95,3
V8	0,38	yttre	35,8	15,1	20,8	2,4 / 3,7	95,4	218,6
V9	2,42	yttre	17,7	5,3	3,9	7,5 / 4,0	7,3	18,2
V10	0,38	yttre	4,7	−0,0	4,3	3,3 / 4,3	12,6	34,5
V11	0,39	yttre	10,6	4,6	0,5	0,8 / –	27,2	46,9
V12	0,58	yttre	9,5	3,9	0,3	1,1 / –	16,4	27,7
V13	0,38	yttre	4,8	0,2	4,4	3,3 / 4,3	12,7	30,2
V14	11,22	yttre	79,0	32,9	23,4	26,1 / 21,5	7,0	17,0
V15	3,35	inre	20,1	18,3	−19,5	– / –	6,0	28,4
V16	1,50	yttre	13,6	6,7	2,6	3,1 / 2,6	9,1	20,8
V17	1,00	yttre	2,6	1,3	−0,6	2,0 / 1,8	2,6	5,1
V18	3,59	yttre	19,3	7,3	7,2	8,3 / 7,2	5,4	18,5
V19	1,69	inre	7,2	4,7	−0,5	– / –	4,2	17,8
V20	1,66	yttre	15,2	11,8	−1,2	– / –	9,1	21,4
V21	5,47	yttre	9,6	5,1	0,3	12,8 / 10,5	1,8	17,8

De korta väggbitarna V4, V6 och V8 bär last från stora delar av plattan och från LD2_3. Rörens reaktioner finns i tabellen för genomstansning. Väggarnas egentyngd och jordtryck ingår inte här.

6.2 Handberäkning

Rörlasterna kontrolleras med belastningsytor: varje punkt på plattan bärs av närmaste stöd (rör, upplagslinje eller mark). Lasterna från plan 1 inom ytan läggs till. R_d är det största värdet av de tre kombinationerna. Moment och nedböjning kontrolleras med strimlor, L = 2,5 m (typisk spännvidd mellan rör och väggar), q_d = 8,33 kN/m² (6.10b med nyttig last som huvudlast).

Storhet	Handberäkning	Hand	FE
Rörlast P10	belastningsyta 2,52 m² + LD4_1	90,8 kN	95,3 kN
Rörlast P5	belastningsyta 3,79 m² + LN1_3	76,6 kN	82,8 kN
Rörlast P7	belastningsyta 2,50 m² + LD2_2	54,5 kN	68,6 kN
Fältmoment, fält utan stolplast	fritt upplagd strimla, $q_d L^2/8$	6,5 kNm/m	7,2 kNm/m
Stödmoment vid inre rör	50 % av stödmomentet inom 0,25 L (9.4.1(2)): $1,3 q_d L^2/8$	8,5 kNm/m	7,1–18,3 kNm/m
Nedböjning, helt sprucken	fritt upplagd strimla $5 q_k L^4/(384 E I_{\mathrm{II}})$, q_k = 6,95 kN/m², $E I_{\mathrm{II}}$ = 0,91 MNm²/m	3,9 mm	2,9 mm

FE ger större rörlaster än belastningsytorna, eftersom rörlasterna i 6.1 är det största av alla modellerna och styva rör drar till sig last från grannfälten. Det är på säker sida. FE ger mindre fältmoment och nedböjning än den fritt upplagda strimlan, eftersom plattan är kontinuerlig och bär i två riktningar. Stödmomentet över inre rör (P1, P2, P3, P4, P5, P8, P9, P10, P11, P15, P16, P17, P18, P19) varierar med rörens avstånd och stolplasterna. Det största FE-värdet är ungefär dubbelt så stort som regeln, eftersom FE-värdet är utjämnat över bara 250 mm och multiplicerat med 1,2. De högsta värdena ligger vid P4, P18, P16, som alla ligger i zoner med tilläggsjärn.

7 Jämförelse med SINTEF

SINTEF Byggforsk 522.871 tabell 24a anger 150 mm platta för 3,0 m spännvidd i ett fält, med Ø8 s200 i underkant (B30, nyttig last 2,0 kN/m², $L/250$). Tabell 24b godtar 150 mm upp till 4,0 m spännvidd över flera fält. Samma platta som i tabell 24a, räknad med rapportens metoder:

- EC2 7.4.3 ger 2,4 mm (20 % av $L/250$ = 12 mm);
- den försiktiga metoden, helt sprucken med karakteristisk last och φ = 3, ger 14,0 mm (116 %).

Den försiktiga metoden återger alltså SINTEF:s gräns. Mellanbjälklaget har största spännvidd cirka 2,6 m, är kontinuerligt över rör och väggar och har mer armering (Ø10 s150 mot Ø8 s200). Det ligger på 27 % med samma metod. Enligt SINTEF räcker alltså 150 mm med god marginal. Tabellerna förutsätter dock jämnt utbredd last, så punktlasterna från plan 1 (genomstansning) och väggändarna (stödmoment) kräver kontrollerna i avsnitt 6.

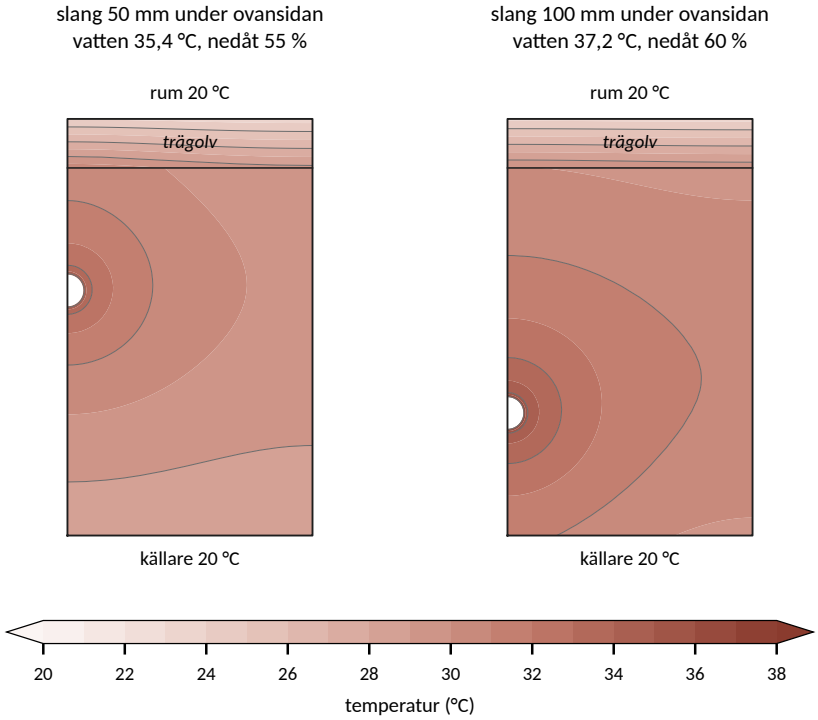
8 Utförande och sättningar

Utförandet anges på R-06: armering, täckskikt och distanser, rörens lägen och topplåtar, formrivning och last under byggtiden.

Sättningar. Plattan är känslig för olika sättning mellan rör och väggar. 1 mm större sättning av alla rör än av väggarna ger tillskottsmoment cirka 22 kNm/m i överkant och 24 kNm/m i underkant (långtid, osprucket, utjämnat över 250 mm), lika mycket som momenten av lasterna. K-06 räknar grunden, källarväggarna, rören och mellanbjälklaget i en gemensam modell, så att skillnaden i sättning ingår, och visar att armeringen räcker.

Bilaga A Golvvärme i plattan

Golvvärmeslangarnas läge i höjdled jämförs med en tvärsnittsmodell: stationär värmeledning i 2D (finita element) genom en halv slangdelning med symmetri. Uppifrån: rumsluft 20 °C (h = 10,8 W/m²K, SS-EN 1264), limmat trägolv 20 mm (λ 0,13 W/mK), betong 150 mm (λ 1,7 W/mK), källarluft (h = 5,9 W/m²K, värmeflöde nedåt, R_{si} = 0,17 m²K/W). Slang PE-X 17×2 mm c/c 200, vattentemperatur så att golvet ger 40 W/m² uppåt.



Figur 6: Temperatur i tvärsnittet med slangen högt (under överkantsnätet) och lågt (på underkantsnätet), källare 20 °C.

Källare	Slangens läge (centrum under ovansidan)	Vatten (°C)	Nedåt (W/m²)	Andel nedåt	Golvyta (°C)
20 °C	högt, 50 mm (under överkantsnätet)	35,4	48	55 %	23,5–23,9
20 °C	mitt, 75 mm	36,3	54	58 %	23,6–23,8
20 °C	lågt, 100 mm (på underkantsnätet)	37,2	61	60 %	23,7–23,8
15 °C	högt, 50 mm (under överkantsnätet)	36,5	70	64 %	23,5–24,0
15 °C	mitt, 75 mm	37,4	78	66 %	23,6–23,8
15 °C	lågt, 100 mm (på underkantsnätet)	38,5	86	68 %	23,6–23,8

Utan isolering under plattan går mer än hälften av värmen nedåt, oavsett slangens läge. Det beror på att trägolvet (R ≈ 0,15 m²K/W) har större motstånd än betongen och takytan i källaren tillsammans. Slangens läge ändrar andelen nedåt med bara 5 procentenheter (en 1D-kontroll med skiktens motstånd ger samma andelar). Värmen nedåt stannar i huset och värmer källaren. Högt lagda slangar behöver cirka 2 °C lägre vattentemperatur för samma effekt, vilket ger något bättre värmefaktor i bergvärmepumpen (storleksordning 5 %). Golvytans temperatur blir jämn i alla fall (variation under 0,5 °C). Slangar högt läggs under överkantsnätet. I zonerna med tilläggsjärn och inom 0,3 m från rören läggs de inte i armeringens lager.